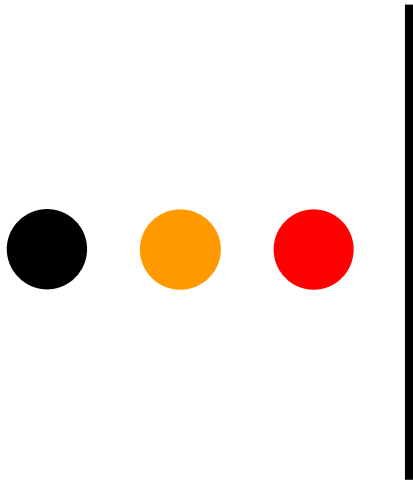


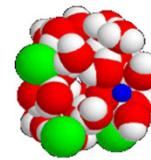


COROZIUNEA ȘI PROTECȚIA METALELOR

ELECTROLIT



Metal



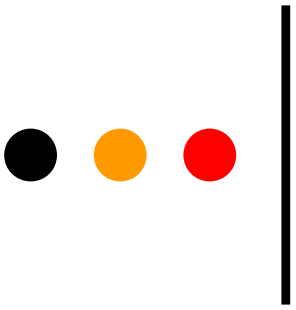
OXIDARE



1.1. Definițiile coroziunii

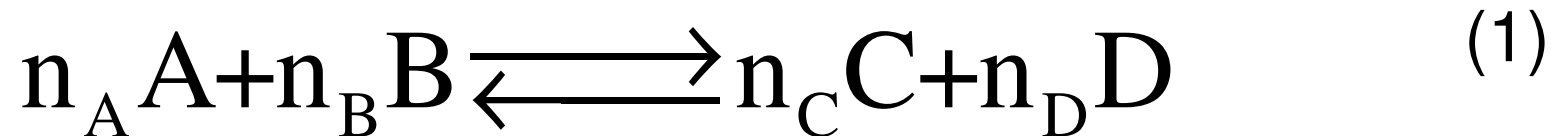


- ✱ **Coroziunea** = fenomenul de distrugere sau deteriorare al unui metal sau aliaj printr-o reacție chimică cu mediul înconjurător.
- ✱ **Coroziunea** cuprinde toate interacțiunile unui metal (solid, lichid sau aliaj) cu mediul său (nemetalic sau metalic), incluzând atât transformările deliberate și profitabile, cât și deteriorarea spontană și nedorită.
- ✱ Definiția completă: **coroziunea** = totalitatea proceselor în urma cărora un metal sau aliaj, folosit ca material de construcție, este transformat de la starea metalică la starea combinată, prin interacțiune cu mediul său.



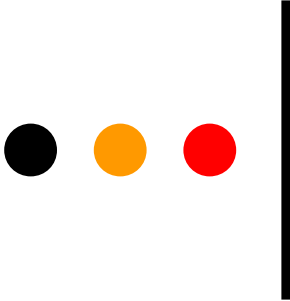
1.1. Definițiile coroziunii

- ✱ Coroziunea metalelor: reacție chimică eterogenă, care se produce la interfața metal/mediu, implicând metalul ca unul dintre reactanți:



unde: A este metalul și B reactantul nemetalic, iar C și D sunt produșii de reacție.

- ✱ Prin urmare, **coroziunea este o reacție de oxido-reducere eterogenă la interfața metal/mediu, în care metalul este oxidat și unul sau mai mulți componenți din mediu sunt reduși.**



1.2. Clasificarea proceselor de coroziune

- ✱ Criterii:
 - ↳ *mecanismul procesului de coroziune;*
 - ↳ *tipul de atac coroziv;*
 - ↳ *mediul de coroziune.*
- ✱ Majoritatea proceselor de coroziune a metalelor se desfășoară după un **mecanism electrochimic**; excepție fac doar procesele de deteriorare ale metalelor sub acțiunea factorilor fizici sau mecanici.

1.2. Clasificarea proceselor de coroziune

✱ Mecanismul electrochimic al coroziunii metalelor:

- reacție de oxido–reducere eterogenă, ceea ce implică transfer de sarcini electrice între metal și mediu. După coroziune, metalul se regăsește sub formă ionică, în urma *oxidării lui în reacția anodică*:



✱ Electronii eliberați în reacția anodică sunt acceptați de un oxidant din mediu (oxigen) care *se reduce în reacția catodică* a procesului de coroziune:



sau:



✱ Aceste *reacții parțiale* se desfășoară spontan și simultan, într-un sistem de coroziune, similar funcționării unei pile electrochimice. *Reacția totală* într-un sistem de coroziune este o reacție chimică de tip general.

1.2. Clasificarea proceselor de coroziune

✴ În funcție de **sediul reacțiilor parțiale**, se deosebesc **trei mecanisme de coroziune electrochimică**:

✦ **Coroziunea omogenă**;

✦ **Coroziunea eterogenă**;

✦ **Coroziunea prin film**.



✴ Procesul de coroziune se manifestă sub mai multe aspecte. După aspectul sau **tipul distribuției atacului coroziv**, se împarte în două categorii: **coroziune generală** și **coroziune localizată**.

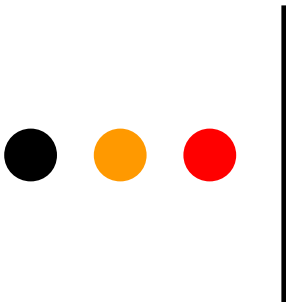
✦ **Coroziunea generală** este cea mai comună formă de coroziune – toată suprafața metalului este afectată de coroziune, mai mult sau mai puțin uniform. Această formă de coroziune implică trecerea ionilor metalici în soluție, în cazul mediilor lichide, sau acoperirea cu produși de reacție în cazul gazelor, la temperaturi ridicate.

✦ **Coroziunea localizată**, care se desfășoară după mecanismul coroziunii eterogene, se referă la acele procese în care atacul este limitat la arii specifice sau părți ale unei structuri. Majoritatea formelor de coroziune localizată sunt dificil de prevăzut, iar odată inițiat atacul, propagarea se face cu viteză mare, conducând la scoaterea prematură din uz a utilajului, motiv pentru care coroziunea localizată este considerată periculoasă.

1.2. Clasificarea proceselor de coroziune



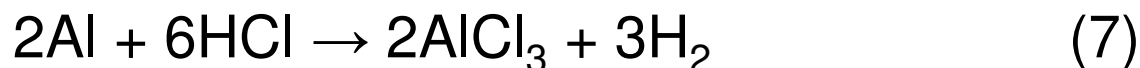
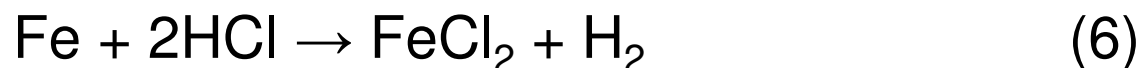
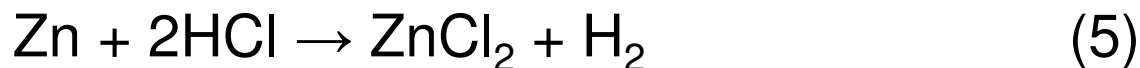
- ✦ În funcție de natura materialului și condițiile de exploatare există mai multe forme de atac localizat, care pot fi grupate în următoarele tipuri:
 - ✦ **coroziunea punctiformă (de pitting);**
 - ✦ **coroziunea selectivă** (Anumite părți din aliaj sunt corodate preferențial, lăsând restul structurii metalice relativ intactă, fiind dificil de detectat și poate compromite grav integritatea materialului)
 - ✦ **coroziunea intergranulară;**
 - ✦ **coroziunea fisurantă și cavitația corozivă;**
 - ✦ **coroziunea în crevasă;**
 - ✦ **coroziunea galvanică** (Metalul cu potențialul mai scăzut (anodul) se va coroda mai repede. Cu cât diferența de potențial între cele două metale este mai mare, cu atât coroziunea galvanică va fi mai intensă.)



2. Reacții chimice și electrochimice de coroziune

2.1. Reacții chimice de coroziune

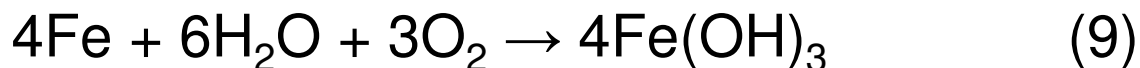
✱ *Coroziunea în acizi*



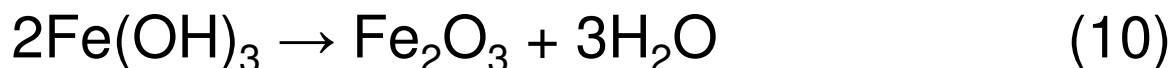
- ✱ **Clorurile** formate sunt solubile și se găsesc în soluție sub formă de ioni independenți; cantitatea de H_2 degajată este proporțională cu valența metalului care se corodează.



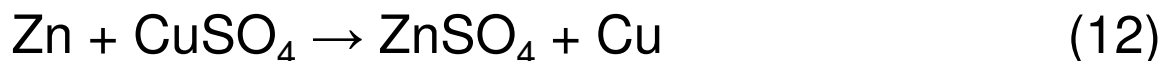
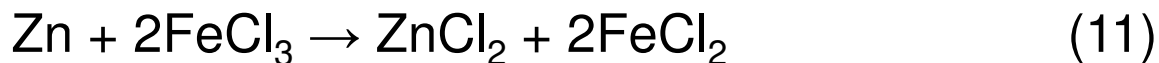
✱ *Coroziunea în medii neutre și alcaline*

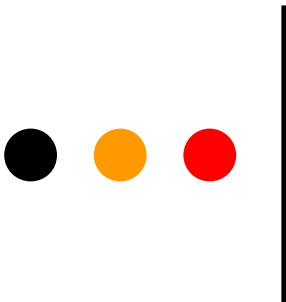


- ✱ **Rugina** – oxidul roșu-brun de fier:



✱ *Coroziunea în soluții de săruri oxidate.*





2.2. Reacții electrochimice de coroziune

- ✱ În orice proces de coroziune, **reacția anodică** este *oxidarea unui metal la ionul său*: $M \rightarrow M^{z+} + ze^-$. Numărul de electroni eliberați în reacție este egal cu valența ionului metalic.
- ✱ În orice proces de coroziune, **reacția catodică** este *reducerea unei specii oxidate, prezentă în mediul de coroziune*, care într-o formă generală este:



în care: Ox, R reprezintă forma oxidată, respectiv forma redusă a reactantului; n_{Ox} și n_{R} coeficienții stoechiometrici corespunzători.

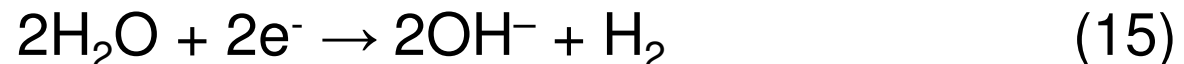
2.2. Reacții electrochimice de coroziune

Există multe **reacții catodice** care pot fi luate în considerație în coroziunea metalelor, dar cele mai comune sunt următoarele:

↪ – *degajarea hidrogenului în mediu acid:*



↪ – *degajarea hidrogenului în mediu neutru sau alcalin:*



↪ – *reducerea oxigenului dizolvat, în mediu acid:*



↪ – *reducerea oxigenului dizolvat, în mediu neutru și alcalin:*

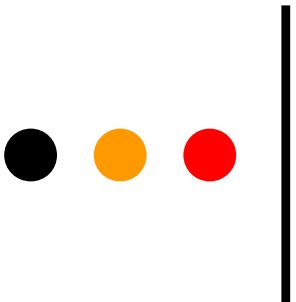


↪ – *reducerea ionilor metalici de la valență superioară la valență inferioară:*



↪ – *depunerea de metal:*





3. Protecția anticorozivă a metalelor și a aliajelor

Protecția anticorozivă pasivă se realizează prin aplicarea de straturi protectoare care pot fi:

- metalice;
- nemetalice;
- de natură anorganică.

1. Straturile protectoare metalice pot fi depuse prin: imersie în metal topit, placare, pulverizare (metalizare), difuziune termică, pe cale electrochimică.

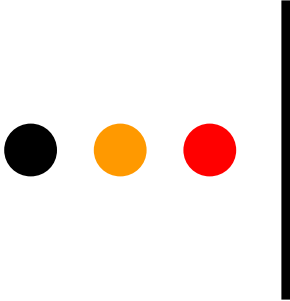
a) **Acoperiri anodice** (de exemplu Zn pe Fe sau oțel), când potențialul metalului de bază (Fe) este mai electropozitiv decât a stratului depus (Zn).

b) **Acoperiri catodice** (de exemplu Sn pe Fe), când potențialul stratului depus (Sn) este mai electropozitiv decât a metalului de bază (Fe).

Depunerea metalelor pe cale electrochimică se realizează prin electroliza soluțiilor apoase de săruri simple sau complexe ce conțin ionul metalului ce trebuie depus.

2. Straturile protectoare nemetalice organice sunt: peliculele de vopsele, grundurile, pelicule de lacuri, acoperiri cu mase plastice.

3. Straturile protectoare de natură anorganică sunt: *peliculele de oxizi sau fosfați obținute artificial.*



3. Protecția anticorozivă a metalelor și a aliajelor

Protecția anticorozivă activă se referă la acțiunea de modificare a sistemului de coroziune care depinde de: materialul folosit, mediul coroziv și condițiile de corodare (temperatură, pH, concentrația în O_2 , presiune, durata de coroziune).

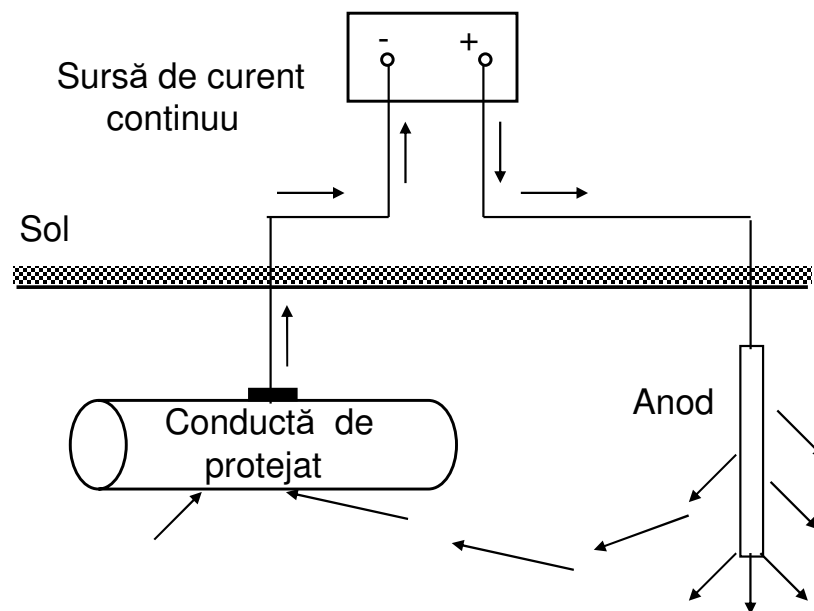
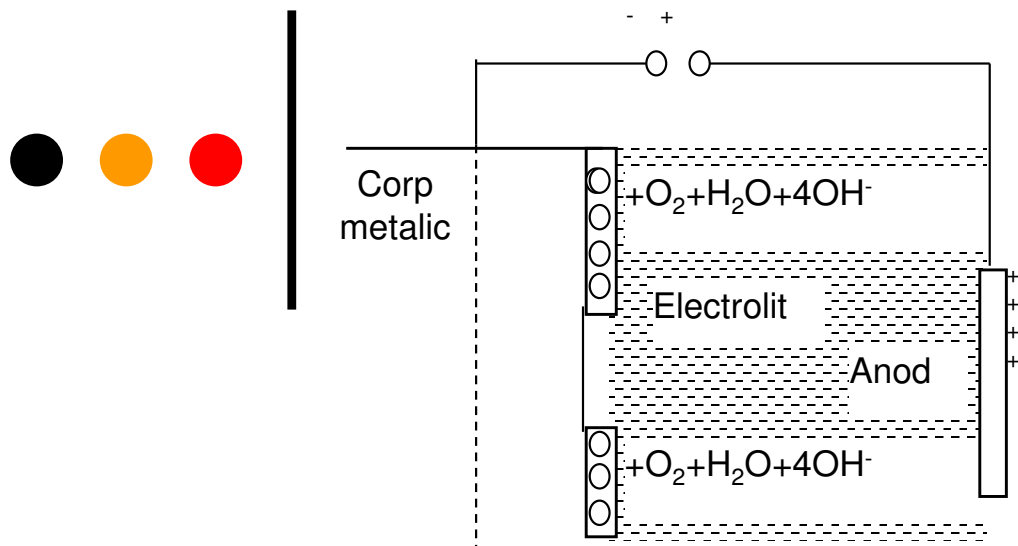
1. **Tratarea mediului cu scopul de a micșora caracterul lui agresiv**

- a) *Îndepărtarea agentului oxidant;*
- b) *Modificarea pH-ului;*
- c) *Utilizarea inhibitorilor de coroziune.*

2. **Metode electrochimice de protecție** se bazează pe reducerea vitezei de coroziune

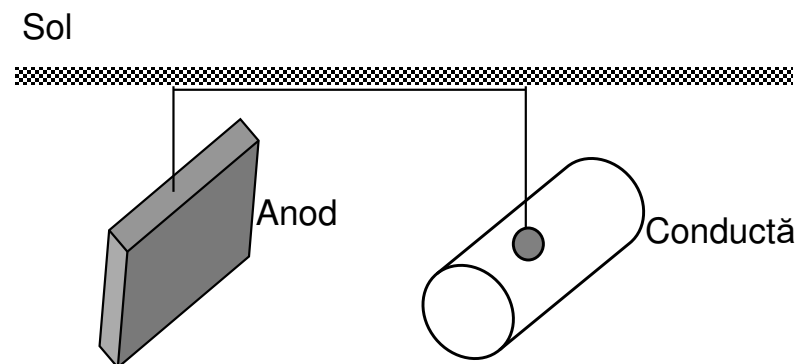
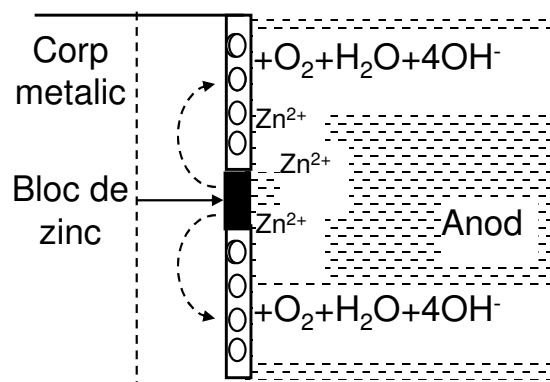
a) **Protecția catodică**

- *cu sursă exterioară de curent*, prin polarizarea catodică a instalației metalice de protejat cu o sursă de curent continuu și un anod auxiliar în circuitul de polarizare.



Protecția catodică cu sursă exterioară de curent

- *cu anodi activi sau de sacrificiu*, care se leagă la construcție; drept anodi se folosesc metale cu un potențial mai electropozitiv decât al Fe cum sunt: Mg, Zn, Al - Mg, Mg - Al - Zn

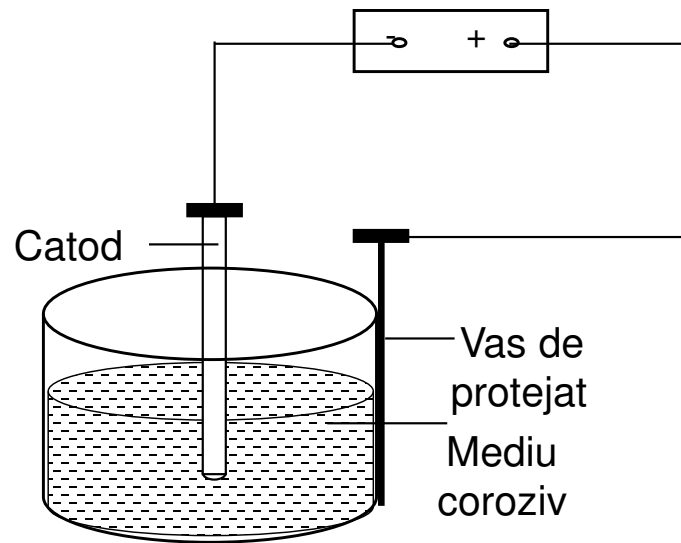


Protecția catodică cu anodi activi (de sacrificiu)

3. Protecția anticorozivă a metalelor și a aliajelor

b) *Protecția anodică*

Metalele trec din stare activă în stare pasivă prin deplasarea potențialului, adică prin polarizare anodică cu o sursă exterioară de curent.



Protecția anodică